高校3年・受験生　HS-EAR-U02　地球の歴史と地質

授業プリント 地球の歴史と地質　授業プリント 生徒用

地球の歴史｜地層の形成と地質構造・化石と地質時代・放射年代・古環境の推定

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-EAR-U02-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 地球のすがたと活動：地層と岩石 HS-EARB-U01
- 地球の構造とプレートの運動：火成活動 HS-EAR-U01

授業前の確認

- 地学基礎で、地層の堆積と堆積岩、示準化石・示相化石、地質時代の区分の概要を学んでいる。
- 前の単元で、火成岩のでき方とプレートの運動を学んでいる。
- 指数の計算（2^n）と、数学Ⅱで対数の基本性質を学んでいる（または並行して学んでいる）。

発展・応用への接続

- 生態と環境・生物の進化：生物の進化 HS-BIO-U05

この授業の目標

1. 地層の重なり方と地質構造から、地層累重の法則・切断の法則・不整合などを根拠にして地史を組み立てることができる。
2. 示準化石・示相化石の条件を説明し、化石と地層から地質時代と古環境を推定できる。
3. 放射性同位体の崩壊の式を導いて数値年代を求め、相対年代と組み合わせて地球と生物の歴史を説明できる。

導入 地層は地球の日記帳

崖や切通しで見られる地層は、長い時間をかけて積み重なった土砂や生物の遺骸の記録である。どの地層が古いか（相対年代）は地層の重なり方や化石から、何年前にできたか（数値年代）は岩石に含まれる放射性同位体から知ることができる。この2つの物差しを組み合わせることで、約46億年におよぶ地球と生物の歴史が明らかになってきた。

- 相対年代：地層の上下関係・切った切られたの関係・示準化石から決める前後関係
- 数値年代：放射性同位体の崩壊を利用して求める年数
- 古環境：示相化石・堆積物・同位体比などから推定する過去の環境

定義 地層の形成と地質構造

水中で運ばれた土砂は、ほぼ水平に下から順に積み重なる。したがって、地層が逆転していなければ下にある地層ほど古い（地層累重の法則）。地層にはその後、さまざまな変形や変化が加わる。

使える条件・注意

- 堆積構造：級化層理（1枚の地層の中で下から上へ粒が細かくなる）、斜交葉理（クロスラミナ）、リプルマーク、生痕化石などから、地層の上下（どちらが上だったか）や水流の向きがわかる。
- 整合と不整合：連続して堆積した関係を整合という。堆積後に隆起して侵食を受け、再び沈降して上に地層が堆積した関係を不整合といい、不整合面の直上にはしばしば基底礫岩が見られる。
- 褶曲：地層が波状に曲がった構造。山状に曲がった部分を背斜、谷状に曲がった部分を向斜という。
- 断層・貫入：断層や貫入岩体は、それが切っている地層より新しい（切断の法則）。貫入したマグマに接した部分は熱で変成する（接触変成作用）。
- 鍵層：火山灰層（凝灰岩層）のように、広い範囲にほぼ同時に堆積し、見分けやすい地層。離れた地域の地層を対比する手がかりになる。

導出 地史の組み立て（推論の連鎖）

1つ1つの判断は単純でも、根拠となる法則を明示して積み重ねることで、複雑な断面図からも地史を組み立てることができる。

導出

1. ① 堆積構造から地層の上下を確かめ、逆転がなければ地層累重の法則で、下の地層から順に古いと判断する。
2. ② 褶曲や傾斜した地層の上に、水平な地層が不整合で重なっていれば、「下の地層の堆積 → 変形 → 隆起・侵食 → 沈降 → 上の地層の堆積」の順と判断する。
3. ③ 断層や貫入岩体が地層を切っていれば、切られている地層より新しい（切断の法則）。断層が不整合面で切られていれば、断層は不整合より古い。
4. ④ 断層と貫入岩体の前後は、どちらがどちらを切っているか（ずらしているか）で決める。
5. ⑤ 示準化石や数値年代を加えて、出来事の年代を決めていく。

定義 化石と地質時代

地質時代は、地層に含まれる化石の大きな変化（生物の出現や絶滅）をもとに区分されている。先カンブリア時代（約46億年前～約5.4億年前）、古生代（～約2.5億年前）、中生代（～約6600万年前）、新生代（現在まで）に大きく分けられる。

使える条件・注意

- 示準化石：地層ができた時代を決める手がかりになる化石。生存期間が短い、分布が広い、個体数が多い、という条件を満たす生物がよい。
- 示相化石：地層ができた当時の環境を知る手がかりになる化石。生息できる環境が限られ、現在も近縁の生物が生きている生物がよい。
- 古生代：三葉虫・フズリナ・筆石など。中生代：恐竜・イノセラムス・トリゴニアなど。新生代：貨幣石・ビカリア・デスモスチルス・ナウマンゾウなど。
- 古生代と中生代の境界（ペルム紀末）には史上最大規模の大量絶滅が、中生代と新生代の境界（白亜紀末）には恐竜などの大量絶滅が起こった。白亜紀末の絶滅は巨大な天体の衝突が原因と考えられている。

- 古生代：カンブリア紀・オルドビス紀・シルル紀・デボン紀・石炭紀・ペルム紀
- 中生代：三畳紀・ジュラ紀・白亜紀
- 新生代：古第三紀・新第三紀・第四紀（約258万年前〜）

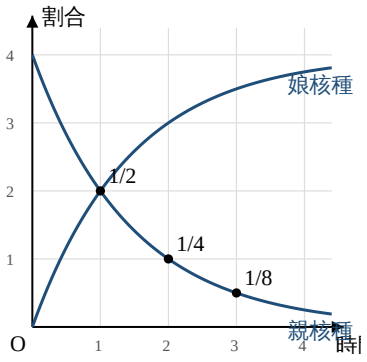
定理・公式 放射年代の式

放射性同位体は、一定の割合で別の原子核（娘核種）に変わっていく。親核種が半分になるまでの時間を半減期という。炭素14（半減期 5730 年）は数万年前までの生物の遺骸の年代測定に、半減期が数億年〜数十億年の同位体は古い岩石の年代測定に使われる。

$$N = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}, \qquad \frac{D}{N} = 2^{\frac{t}{T}} - 1 \qquad \left(t = T \log_2 \left(1 + \frac{D}{N}\right)\right)$$

使える条件・注意

- N_0：はじめの親核種の数、N：時間 t 後に残っている親核種の数、T：半減期
- D：崩壊してできた娘核種の数（はじめに娘核種が含まれず、岩石の外への出入りがない場合）
- 半減期は温度や圧力によらず、放射性同位体ごとに一定である



導出 親核種と娘核種の比の式の導出

親核種の数だけでなく、親核種と娘核種の比を測ればよいので、はじめの量 N_0 を知らなくても年代が求められる。

導出

1. 半減期 T がたつごとに親核種は $\frac{1}{2}$ になるので、t 年後には $N = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$。
2. 崩壊した親核種はすべて娘核種になるので、$D = N_0 - N$。
3. したがって $\frac{D}{N} = \frac{N_0}{N} - 1 = 2^{\frac{t}{T}} - 1$。
4. 両辺に 1 を足して底 2 の対数をとると、$t = T \log_2 \left(1 + \frac{D}{N}\right)$。
5. 例：親：娘＝1：3 なら $\frac{D}{N} = 3$、$t = T \log_2 4 = 2T$。

定義 古環境の推定

地層に残された化石・堆積物・化学的な情報から、その地層ができた当時の環境を推定することができる。

使える条件・注意

- 示相化石：造礁サンゴ（暖かく浅いきれいな海）、シジミ（河口や湖などの汽水域）、ホタテガイ（冷たい海）、ブナ（やや寒冷な温帯の気候）など。
- 堆積岩：チャート（放散虫などの殻が陸から遠い深海底に堆積）、石灰岩（サンゴや有孔虫などの石灰質の殻）、石炭（陸上植物の遺骸）、岩塩・石膏（海水などが蒸発する乾燥した環境）、礫岩（流れの速い水域）。
- 花粉化石：地層中の花粉の種類の割合から、当時の植生と気候を推定する。
- 酸素同位体比：有孔虫の殻に含まれる ^{18}O の割合は、氷床が拡大した寒冷な時期に大きくなる。蒸発しやすい軽い ^{16}O を多く含む水が氷床にたくわえられ、海水に ^{18}O が多く残るためである。

例題 例題1　炭素14による年代測定

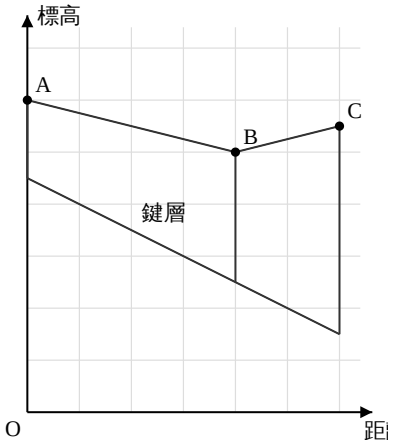
ある遺跡から出土した木炭に含まれる炭素14の割合は、現在の生きている木に含まれる割合の 1/8 であった。炭素14の半減期を 5730 年とすると、この木が枯れたのは約何年前か。

ヒント：残っている割合を $(1/2)^n$ の形に直し、n を半減期にかける。

よくある誤り	正しい考え方
1/8 なので半減期の 8 倍、または 4 倍とする	1/2 を 3 回かけると 1/8。半減期の回数は 3 回

例題 **例題2　鍵層を使って地層の傾きを調べる**

東西方向に並ぶ地点 A（標高 120 m）、地点 B（A の東 200 m、標高 100 m）、地点 C（A の東 300 m、標高 110 m）がある。ボーリング調査で、同じ凝灰岩の鍵層が A では深さ 30 m、B では深さ 50 m に見つかった。鍵層は東西方向に一様に傾いた平面とすると、C では深さ何 m に見つかると考えられるか。



ヒント：深さのままでは比べられないので、まず鍵層の「標高」に直してから比べる。

よくある誤り	正しい考え方
深さ 30 m と 50 m をそのまま比べ、深さが 20 m 増える割合で C を求める	地表の標高が地点ごとに違うので、鍵層の標高に直して比べる

例題 例題3　地史を組み立てる

ある崖で次のことが観察された。①褶曲した砂岩層 X の上に、水平な泥岩層 Y が重なり、境界の直上に X の破片を含む礫岩がある。②断層 F は褶曲した X をずらしており、F 自体は曲げられていない。F は Y をずらしておらず、X と Y の境界面で切られている。③岩脈 P は X と Y の両方を貫いている。出来事を古い順に並べよ。

ヒント：「切っているほうが新しい」「不整合は時間の欠落」を順に当てはめる。

よくある誤り	正しい考え方
岩脈 P は下の X から貫いているので X の直後にできた	P は Y も貫いているので、Y より新しい

板書案 板書案

① 地層と地質構造

累重の法則：下ほど古い（逆転なし）

級化層理：下が粗く上が細かい

不整合＝堆積→隆起・侵食→沈降→堆積

切断の法則：切ったほうが新しい

鍵層は『標高』に直して比べる

② 化石と地質時代

示準：短期間・広い分布・多数

示相：限られた環境・近縁種が現存

古生代 5.4億〜2.5億年前

中生代 〜6600万年前／新生代

P/T・K/Pg 境界の大量絶滅

③ 放射年代と古環境

$N = N_0(1/2)^{(t/T)}$

$D/N = 2^{(t/T)} - 1$

親：娘＝1：3 → 2T

^{14}C 5730 年：数万年前まで

^{18}O 大 → 寒冷（氷床拡大）

まとめ まとめ

- 地層累重の法則・堆積構造・不整合・切断の法則を根拠に、地層と地質構造から出来事の順序（地史）を組み立てる。
- 示準化石は時代を、示相化石は環境を知る手がかりで、地質時代は化石の大きな変化をもとに区分される。
- 放射年代は $N = N_0(1/2)^{(t/T)}$、親核種と娘核種の比からは $t = T \log_2(1 + D/N)$ で求められる。
- 示相化石・堆積岩・花粉・酸素同位体比などを組み合わせて古環境を推定する。

確認 確認問題

1. 不整合面の直上にあり、下の地層の岩石の破片を含む礫岩を何というか。

解答

2. 半減期 T の放射性同位体で、親核種と娘核種の数の比が 1：7 のとき、経過時間は T の何倍か。

解答

3. 有孔虫の殻の ^{18}O の割合が大きい時期は、寒冷・温暖のどちらと考えられるか。

解答

HS-EAR-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））